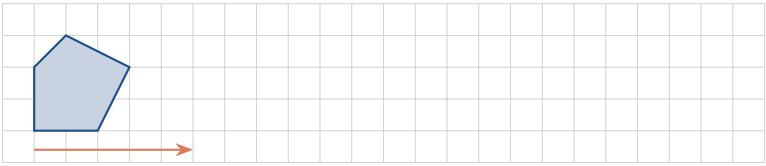
QUATRIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 6

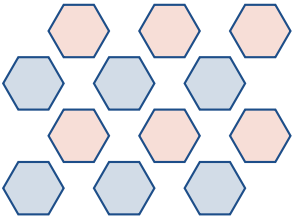
Chapitre 11 — Frises, pavages, problèmes

Rappel : une frise répète un motif par une translation dans une direction ; un pavage recouvre le plan sans trou ni chevauchement.

1 Compléter la frise en reproduisant le motif par la translation indiquée (3 motifs de plus).



2 Le pavage ci-dessous est formé d'hexagones réguliers.



a. Quelle transformation fait passer d'un hexagone bleu à l'hexagone bleu voisin à droite ? .....

b. Un hexagone régulier peut-il être obtenu par rotation de lui-même autour de son centre ? De quels angles ? .....

3 **Le logo.** Un logo de 4 cm de large est agrandi pour une affiche de 1 m de large.
a. Rapport d'agrandissement : .....
b. L'aire du logo est 10 cm^2. Aire sur l'affiche : .....

4 **Les poupées russes.** Chaque poupée est une réduction de rapport 0,8 de la précédente. La plus grande mesure 20 cm et a un volume de 1 000 cm^3.
a. Hauteur de la 2e poupée : ..... ; de la 3e : .....
b. Volume de la 2e poupée : .....

5 **Démontrer.** $ABCD$ est un parallélogramme. E est l'image de C par la translation qui transforme A en B. Démontrer que C est le milieu de $[DE]$.

.....

.....

.....

Sur le cahier

6 Créer une frise de 5 motifs en utilisant une translation, puis une autre frise utilisant aussi des symétries axiales. Décrire les transformations utilisées.